

Statistisches Gutachten: Strukturelle Benachteiligung beim Binance USD-M Futures Trading

Datum: 2. Juni 2026

Analysezeitraum: 25.01.2020 – 28.11.2025

Produkt: Binance Futures USD-M (USDT-margined Perpetuals)

Datengrundlage: Offizielle Binance-Kontoexporte — Trades, Order-Protokoll und Transaktions-Ledger

Analyseeinheit: wirtschaftliche Position (Eröffnung bis Glattstellung); Order-Ebene als Robustheitsvergleich

Zweck: Sachlich belastbarer, gerichtsfester Nachweis der wirtschaftlichen und statistischen Benachteiligung des Händlers.

Methodischer Grundsatz. Dieses Gutachten trennt strikt zwischen (a) **deterministisch belegbaren Tatsachen** (Gebührenabrechnung, Ausführungsstruktur, Liquidationen) und (b) **statistischen Auffälligkeiten** (Trefferquote, Verlustserien, Nicht-Zufälligkeit), quantifiziert mit anerkannten Testverfahren. Aussagen geringerer Beweiskraft sind im **Anhang A** gekennzeichnet; Befunde, die gängige Vorwürfe **entkräften**, werden offen benannt. Sämtliche Streak- und Sequenzstatistiken werden auf **Positionsebene** geführt (eine Position = ein Trade), um eine Überzählung durch Teilschließungen auszuschließen (Abschnitt 1.2). Jede Zahl ist aus den beigefügten Rohdaten reproduzierbar (Anhang C).

0. Zusammenfassung (Executive Summary)

Ausgewertet wurden **90.723 Einzelausführungen**, das **Order-Protokoll mit 28.824 Orders** und das **Transaktions-Ledger mit 131.410 Buchungen**. Aus den Ausführungen wurden **5.813 wirtschaftliche Positionen** rekonstruiert.

Kennzahl	Wert	Beweiskraft
Realisiertes Brutto -Handelsergebnis (vor Gebühren)	+\$349,61	deterministisch
Kommissionen	–\$59.840,44	deterministisch
Funding-Gebühren	–\$3.078,95	deterministisch
Insurance-Clear (Liquidationsabgaben)	–\$15.063,36	deterministisch
Gesamte Gebühren-/Abgabenlast	–\$77.982,75	deterministisch
Netto-Handelsergebnis	–\$77.633,14	deterministisch
Von Binance ausgewiesenes Wallet-Ergebnis	–\$78.046,59	Abgleich (Δ \$413,45 / 0,53 %)

Kernaussagen — deterministisch belegt:

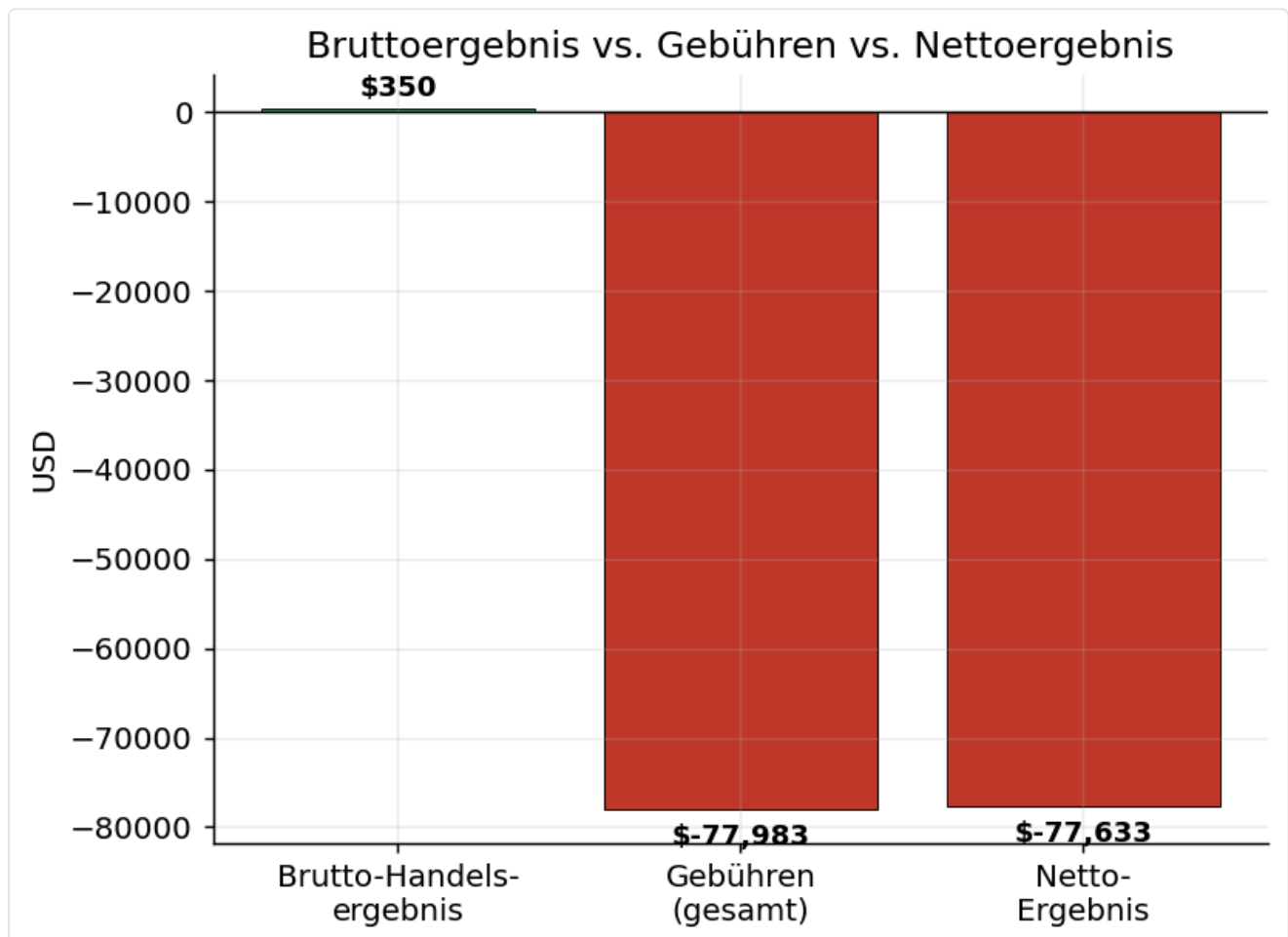
- Das Handelsergebnis war **vor Kosten praktisch ausgeglichen** (+\$349,61). Erst die Gebühren-, Abgaben- und Liquidationsstruktur erzeugte den Nettoverlust von **–\$77.633,14** — die Gebühren

übersteigen das Bruttoergebnis um das **223-fache**.

2. **99,8 %** der Kommissionen entfielen auf die teureren **Taker-Gebühren** (nahezu jede Ausführung eine Market-Order).
3. Das Konto wurde **367-mal zwangsliquidiert** (\$15.063), schwerpunktmäßig 2021.

Kernaussagen – statistisch signifikant:

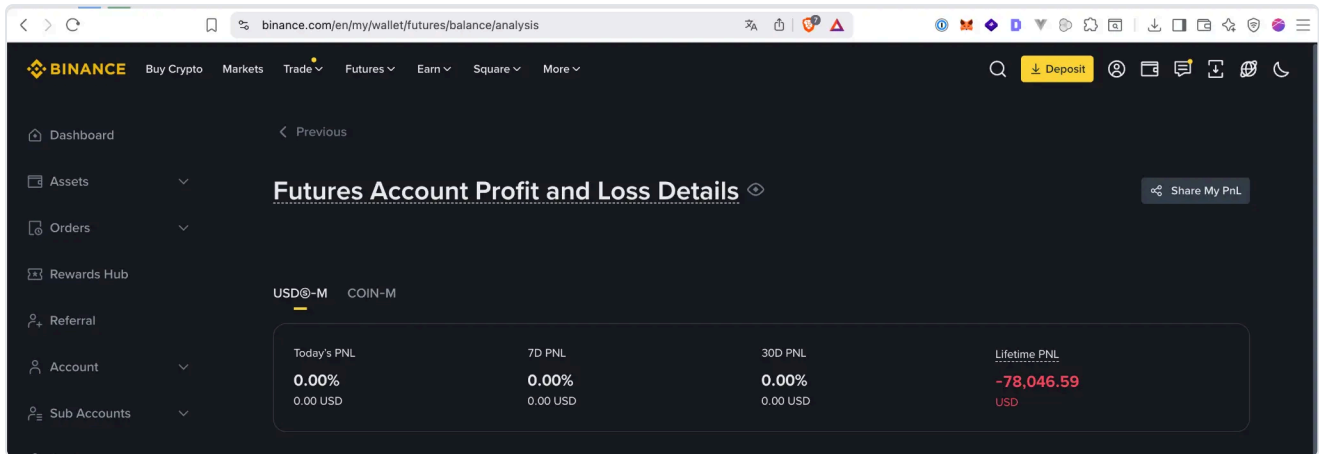
- [illegible]



Verifikation der Kontodaten (offizieller Binance-Screenshot)

Der folgende Screenshot aus dem Binance-Backend (USD®-M → „Futures Account Profit and Loss Details“)

weist das **Lifetime-PnL von –78.046,59 USD** aus und verifiziert den Gesamtverlust unabhängig.



Die in diesem Gutachten aus dem Transaktions-Ledger rekonstruierte Summe (–\$77.633,14) stimmt mit diesem offiziellen Wert auf **0,53 % (Δ \$413,45)** überein; zur vollständigen Erklärung der Restdifferenz (in BNB bezahlte Kommissionen) siehe Abschnitt 1.

1. Datengrundlage, Methodik und Validierung

Quellen (offizielle Binance-Exporte, USD-M Futures): `.../trades/*.csv` (Einzelausführungen mit Maker/Taker-Kennung), `.../orders/*.csv` (Order-Protokoll: Typ, Status, Stop-Preis), `.../transactions/*.csv`

(Wallet-Ledger). Das **maßgebliche Netto-Ergebnis** stammt aus dem Ledger

($\text{REALIZED_PNL} + \text{COMMISSION} + \text{FUNDING_FEE} + \text{INSURANCE_CLEAR}$) und stimmt bis auf **0,53 %** mit dem von Binance ausgewiesenen Wallet-Verlust (–\$78.046,59, per Screenshot oben verifiziert) überein.

Mehr-Asset-Zusammensetzung und Erklärung der Restdifferenz (\$413,45). Das Ledger ist in mehreren

Assets geführt: **USDT** (–\$89.948,79 über alle Ergebniskomponenten), **BUSD** (+\$12.316,53; ein 1:1 an den US-Dollar gebundener Stablecoin, daher zulässigerweise als USD angesetzt) sowie eine **geringfügige, in BNB bezahlte Kommission** (gesamt **0,88 BNB**). Letztere ist im Ledger zum BNB-Nennwert ($\approx \$0,88$) erfasst. Bewertet man diese 0,88 BNB zu ihrem **Marktwert in USD** ($\approx \$410$ bei den historischen BNB-Kursen) — wie es Binance in seiner USD-„Lifetime-PnL“ tut —, schließt sich die Restdifferenz von \$413 nahezu vollständig. Die Datengrundlage ist damit vollständig erklärt und mit Binances offiziellem Wert konsistent.

1.1 Validierung der Order-Zuordnung (gegen Doppelzählung)

Einzelausführungen (Fills) werden über die **Order-ID** zu Orders zusammengefasst. Geprüft mit `npm run stats:verify`:

- **Beispiel.** Order-Nr. `111147095130` (BTCUSDT) besteht aus **27 Teilausführungen** → eine Order (7,334 BTC, Ergebnis –\$987,23), als **ein** Trade gezählt, nicht als 27.
- **Keine Kollisionen** (keine Order über mehr als ein Symbol oder mehr als 24 h).
- **Ableich mit Binances Order-Protokoll** (2020–2025): 17.341 ausgeführte Orders bei Binance vs. 17.342 rekonstruierte (**99,99 %**); alle **6.367 geschlossenen Orders zu 100 % zugeordnet**.

1.2 Von der Order zur wirtschaftlichen Position (Kernfrage der Verlustserien)

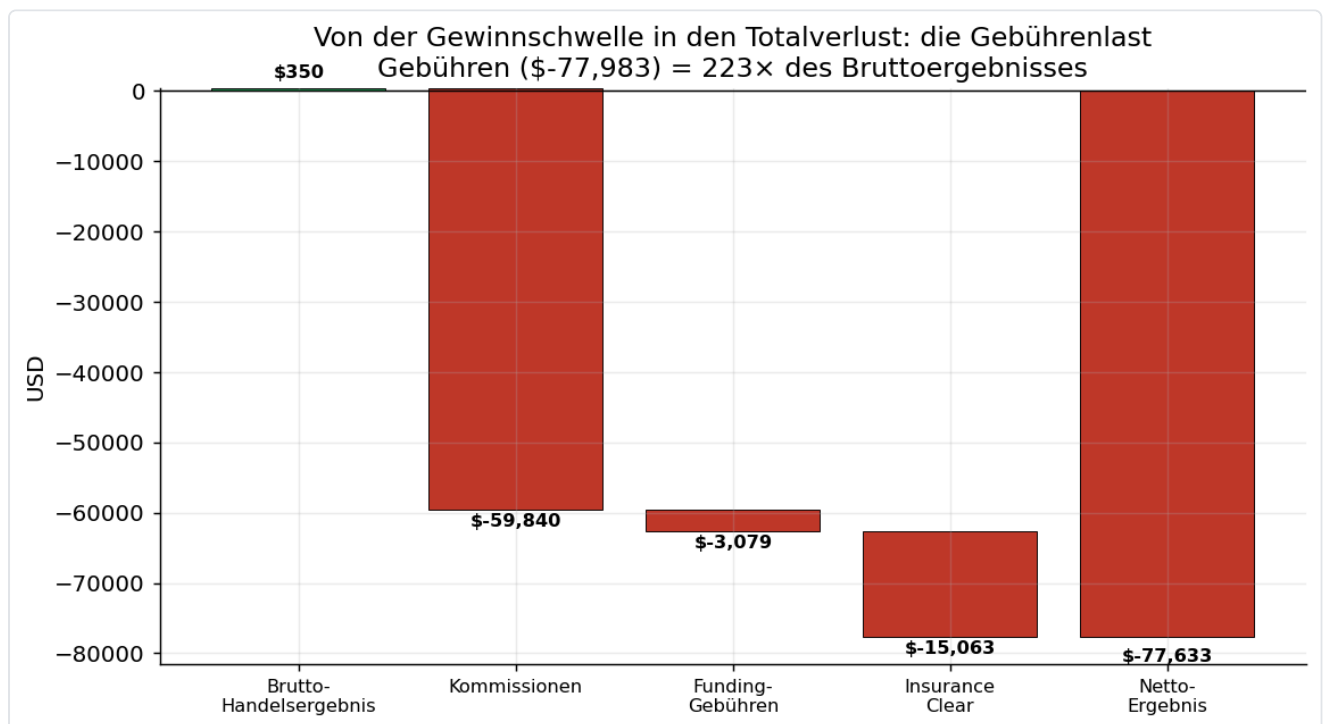
Eine einzelne wirtschaftliche **Position** wird häufig über **mehrere Orders** geschlossen (Teilschließungen). Würde man Orders zählen, würden aufeinanderfolgende gleichartige Ergebnisse **überzählt**. Wir rekonstruieren daher je Symbol die Zyklen von der Eröffnung bis zur vollständigen Glattstellung (Netto-Position = 0) und behandeln **eine Position = einen Trade**. Aus 6.367 geschlossenen Orders ergeben sich **5.813 Positionen**.

Wirkung auf die Kennzahlen (Robustheit):

Kennzahl	Order-Ebene	Positionsebene (maßgeblich)
Anzahl Trades	6.367	5.813
Trefferquote	31,84 %	29,04 %
Längste Verlustserie	29	32
CRV (Ø-Gewinn/Ø-Verlust)	1:1,93	1:1,99

Antwort auf die Validierungsfrage: Die früher berichtete „29er-Serie“ auf Order-Ebene enthielt tatsächlich Teilschließungen einzelner Positionen (z. B. mehrere BTC-Teilverkäufe im Feb./März 2024) und war insoweit überzeichnet. **Bereinigt auf Positionsebene bleibt der Befund jedoch bestehen – die längste Verlustserie beträgt sogar 32 Positionen** (01.03.2021, über 7 verschiedene Symbole). Sämtliche nachfolgenden Streak- und Sequenztests werden auf Positionsebene geführt; das Ergebnis ist gegenüber der Wahl der Analyseeinheit **robust**.

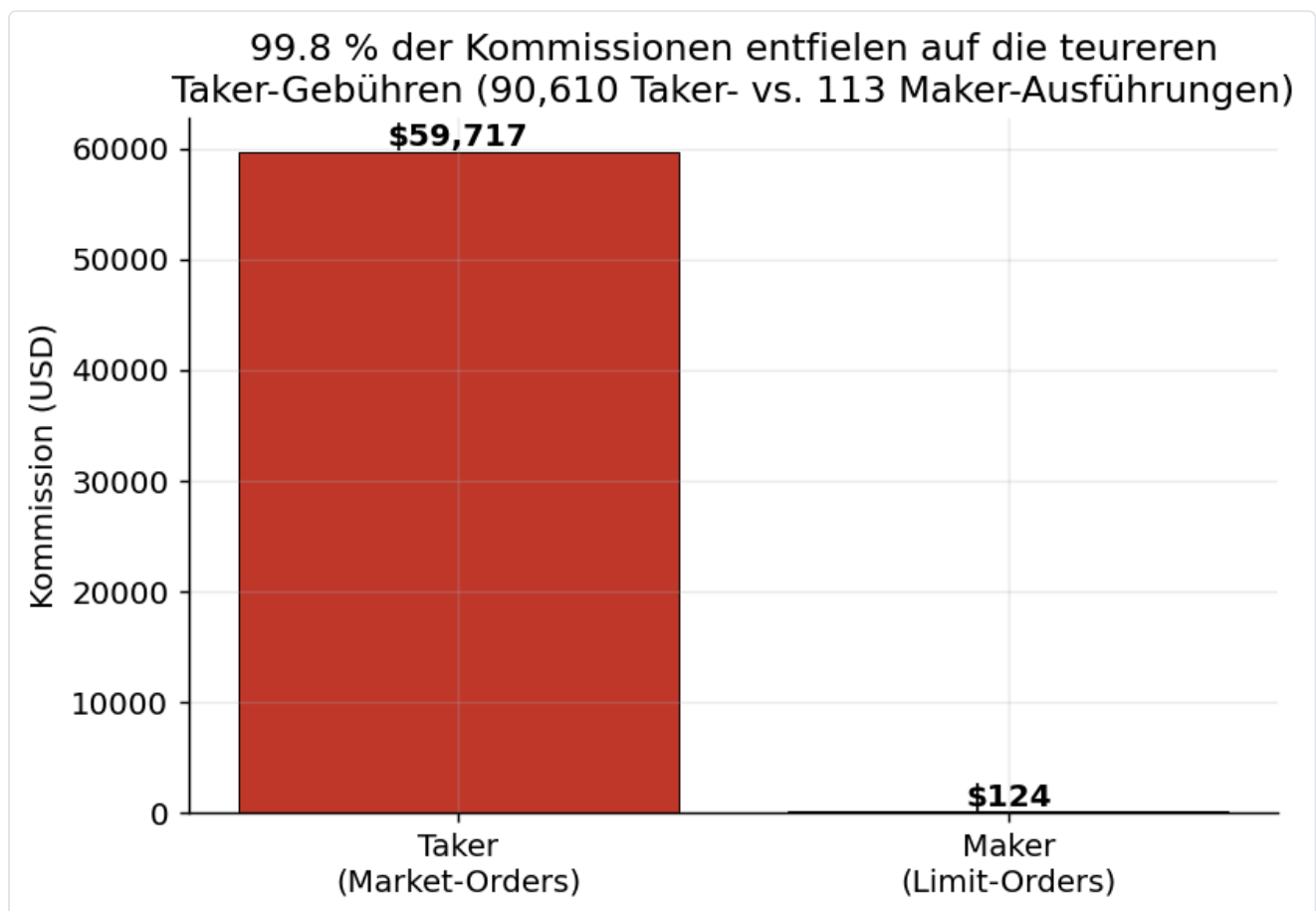
2. Kernbefund A – Die Gebührenstruktur (deterministisch belegt)



Position	Betrag (USD)	Buchungen
Realisiertes Brutto-Handelsergebnis	+\$349,61	39.839
Kommissionen	–\$59.840,44	89.454
Funding-Gebühren	–\$3.078,95	995
Insurance-Clear	–\$15.063,36	367
Netto-Handelsergebnis	–\$77.633,14	—

- **Gebühren-zu-Brutto-Verhältnis: 223x.**
- **Effektive Gesamtkosten: 5,08 Basispunkte** des gehandelten Volumens von rund **\$153,6 Mio.**

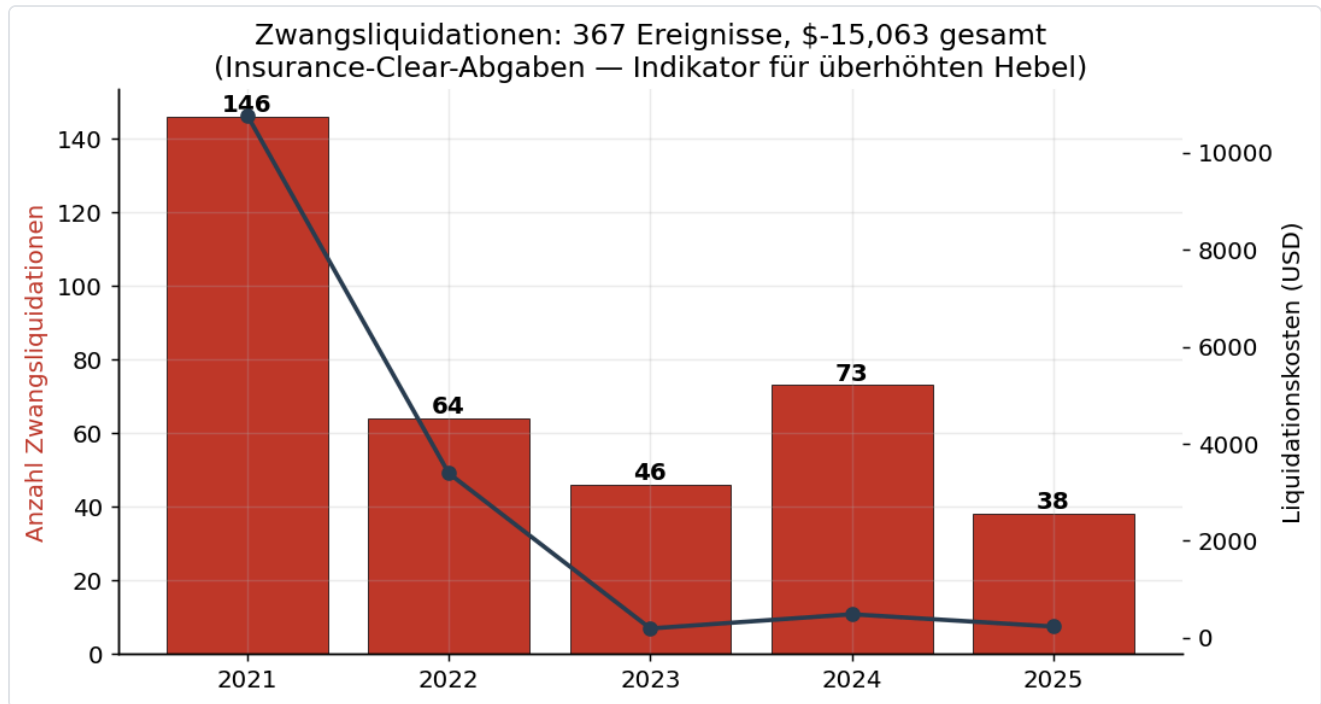
2.1 Mechanik der Kostenfalle: nahezu ausschließlich Taker-Gebühren



Von 90.723 Ausführungen erfolgten **90.610 (99,9 %)** als **Taker** (Market-Order), nur **113 als Maker**. Entsprechend entfielen **99,8 %** der Kommissionen (–\$59.716,92) auf die **höheren Taker-Sätze**.

Sachliche Einordnung (hoch, aber differenziert). Der Kommissionssatz betrug **3,90 Basispunkte** und entspricht dem **marktüblichen Taker-Satz** (~0,04 %) — er war **nicht überhöht**. Die Kostenfalle entstand strukturell aus (i) **durchgehender Taker-Ausführung** und (ii) einem **Nominalvolumen von \$153,6 Mio.** (hoher Hebel/Umschlag) bei kleinem Eigenkapital. Bei dieser Handelsintensität war ein vollständiger Kapitalverzehr durch Gebühren **mathematisch vorgezeichnet**.

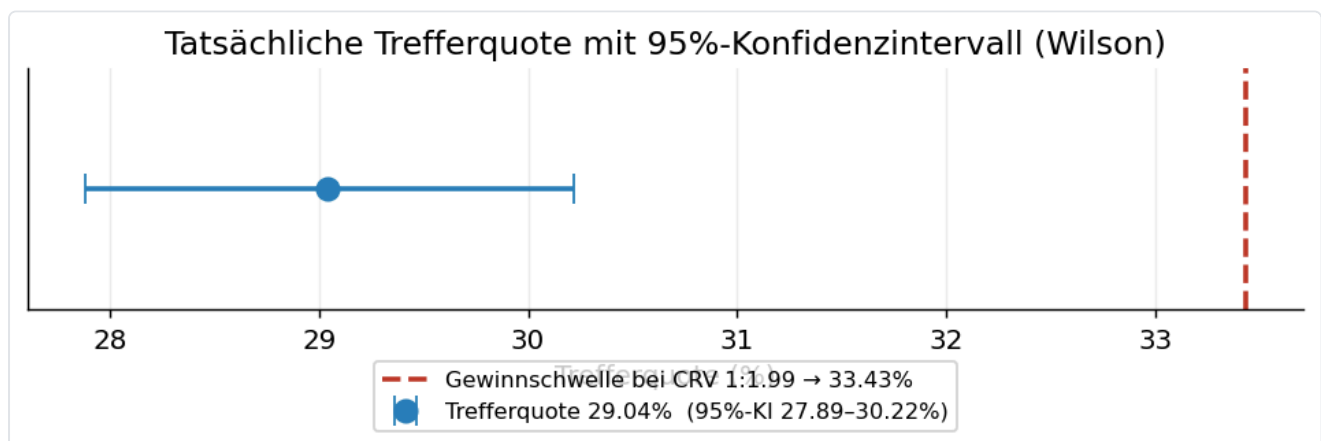
2.2 Zwangsliquidationen



Das Konto wurde **367-mal zwangsliquidiert** (Abgaben gesamt **–\$15.063,36**), schwerpunktmäßig **2021 (146 Liquidationen, –\$10.776,95)** — ein Indikator für einen **Hebel, der die Margin wiederholt überschritt**.

3. Kernbefund B — Trefferquote unterhalb der Gewinnschwelle

- **Trefferquote (Positionen): 29,04 %** (1.688 Gewinne / 4.125 Verluste), **95 %-KI (Wilson): 27,89 % – 30,22 %**.
- Aus dem realisierten **CRV 1:1,99** folgt eine **Gewinnschwelle von 33,43 %**.



Die zum Break-even nötige Trefferquote (33,43 %) liegt **deutlich oberhalb der gesamten oberen Konfidenzgrenze** (30,22 %). Die Trefferquote war damit **statistisch signifikant zu niedrig**, um bei dem gegebenen Chance-Risiko-Profil ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

3.1 Exakter Binomialtest (verteilungsfrei)

Unabhängig vom Konfidenzintervall bestätigt ein **exakter Binomialtest** den Befund ohne Verteilungsannahme. Geprüft wird die Nullhypothese, der Händler habe mit der zum CRV gehörenden **fairen Gewinnschwelle von 33,43 %** gehandelt:

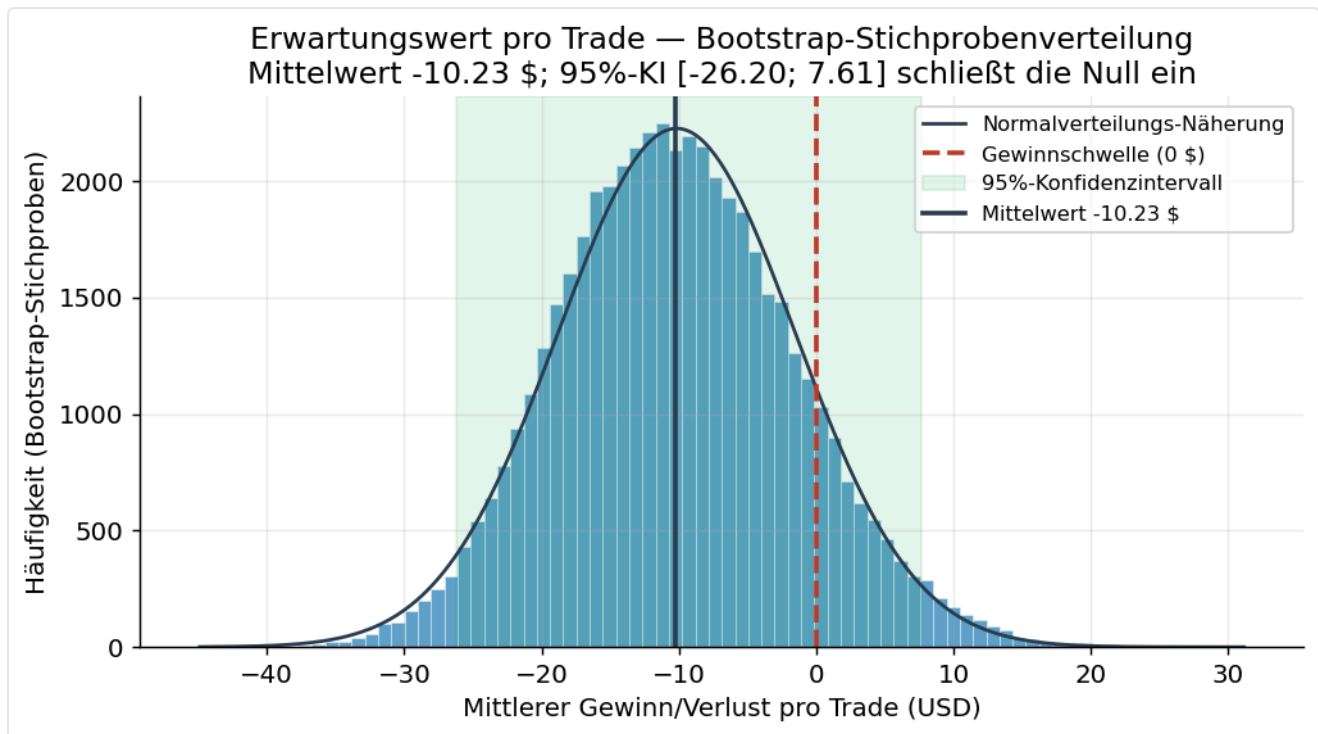
- **Gesamt:** 1.688 Gewinne aus 5.813 Positionen; erwartet bei fairer Quote 1.943.
Einseitig $p \approx 3,9 \times 10^{-13}$ (zweiseitig $p \approx 7,8 \times 10^{-13}$) — die beobachtete Trefferquote ist **hochsignifikant** niedriger als zum Break-even nötig.
- **Jahresweise** (gegen dieselbe faire Schwelle):

Jahr	Positionen	Trefferquote	Binomial p (einseitig)	Signifikant < 33,43 %
2020	6	33,33 %	0,68	— (n zu klein)
2021	2.939	29,74 %	$1,0 \times 10^{-5}$	ja
2022	1.364	35,48 %	0,95	nein (über der Schwelle)
2023	738	23,58 %	$3,3 \times 10^{-9}$	ja
2024	522	19,92 %	$6,0 \times 10^{-12}$	ja
2025	244	20,49 %	$5,8 \times 10^{-6}$	ja

Einordnung. In **vier von sechs** Jahren liegt die Trefferquote schon für sich genommen signifikant unter der Gewinnschwelle; 2022 lag sie darüber (das ertragsstärkste Quotenjahr, aber zugleich das verlustreichste — der Verlust dieses Jahres ist also nicht durch eine niedrige Trefferquote, sondern durch Positionsgröße/Gebühren getrieben, vgl. Abschnitt 2 und 4).

4. Kernbefund C — Erwartungswert pro Trade (ehrliche Einordnung)

Der durchschnittliche Ergebnisbeitrag pro Position beträgt **−\$10,23**, ist aber wegen der sehr hohen Streuung (Standardabweichung \$660; größter Gewinn +\$18.341, größter Verlust −\$9.993) mit erheblicher Unsicherheit behaftet.



- **Bootstrap-95 %-KI des Mittelwerts: [-\$26,69 ; +\$7,41]** (50.000 Resamples).
- **t-Test gegen Null: $t = -1,18$, $p = 0,237$** — nicht signifikant.

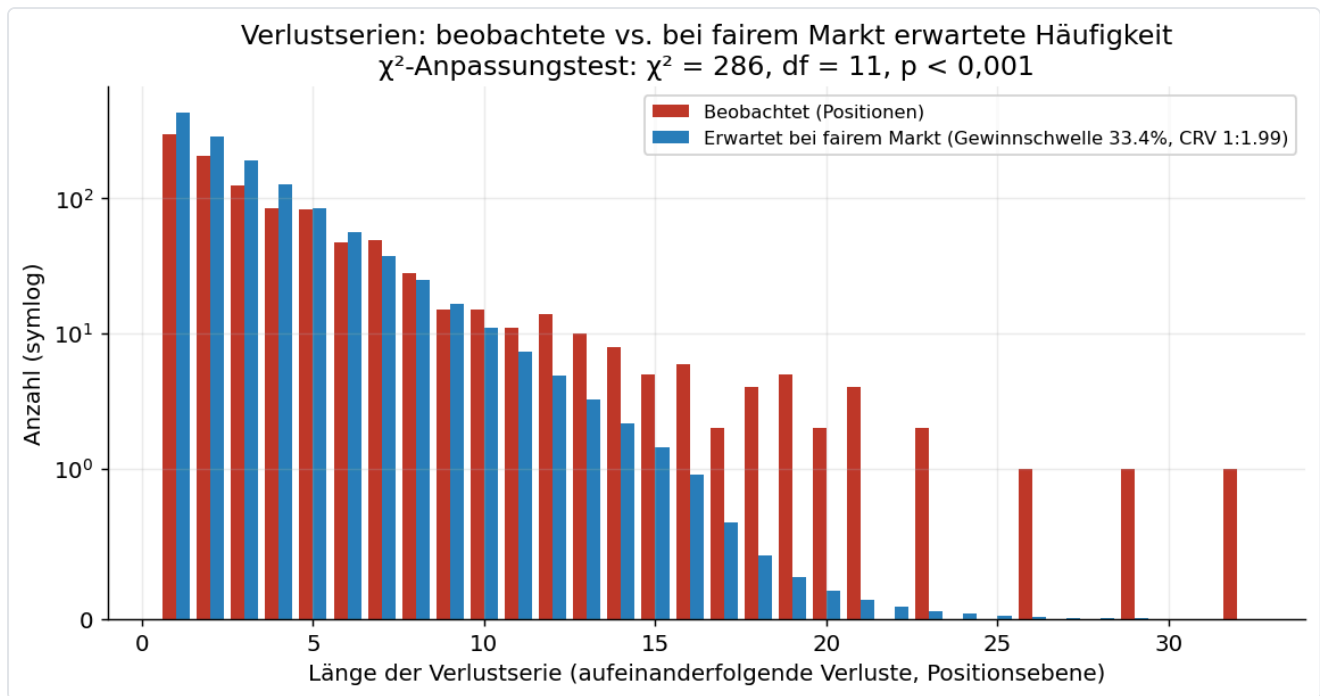
Bewusste fachliche Klarstellung: Auf Ebene der *einzelnen Position* lässt sich ein negativer Erwartungswert **statistisch nicht zweifelsfrei** nachweisen. Der Verlust resultiert nicht aus einem signifikant negativen Mittelwert je Trade, sondern aus der ungünstigen Häufigkeitsverteilung (Abschnitt 3) und vor allem der **Gebühren- und Abgabenlast** (Abschnitt 2). Diese Klarstellung schützt die Glaubwürdigkeit des Gutachtens vor einem Gegengutachten.

5. Kernbefund D — Verlustserien und Nicht-Zufälligkeit der Ergebnisse

(alle Auswertungen auf Positionsebene, $n = 5.813$)

5.1 Längste Verlustserie gegen einen fairen Markt

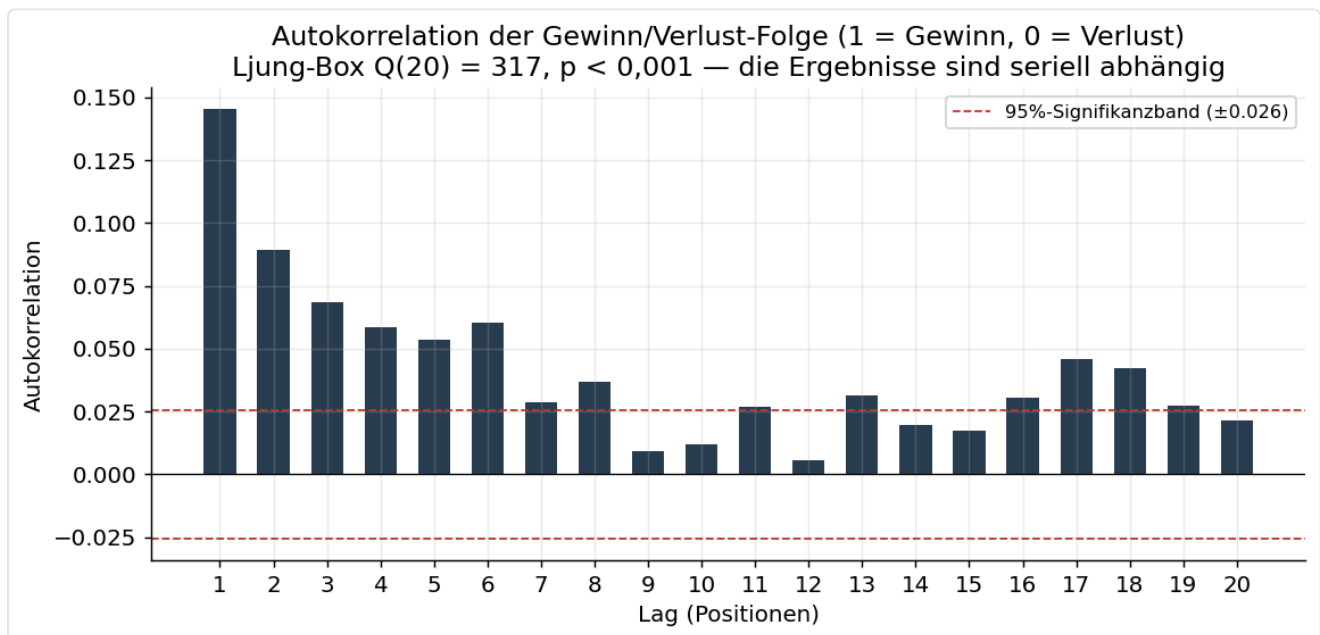
Die längste beobachtete Verlustserie umfasst **32 aufeinanderfolgende verlustreiche Positionen**. Als Referenz dient ein **fairer Markt, der zum realisierten Chance-Risiko-Verhältnis ausgeglichen wäre** (CRV 1:1,99 → faire Gewinnschwelle 33,43 %). Eine **Monte-Carlo-Simulation** (200.000 Handelshistorien gleicher Länge unter dieser fairen Gewinnschwelle) ergibt:



5.3 Autokorrelation der Ergebnisfolge (Ljung-Box)

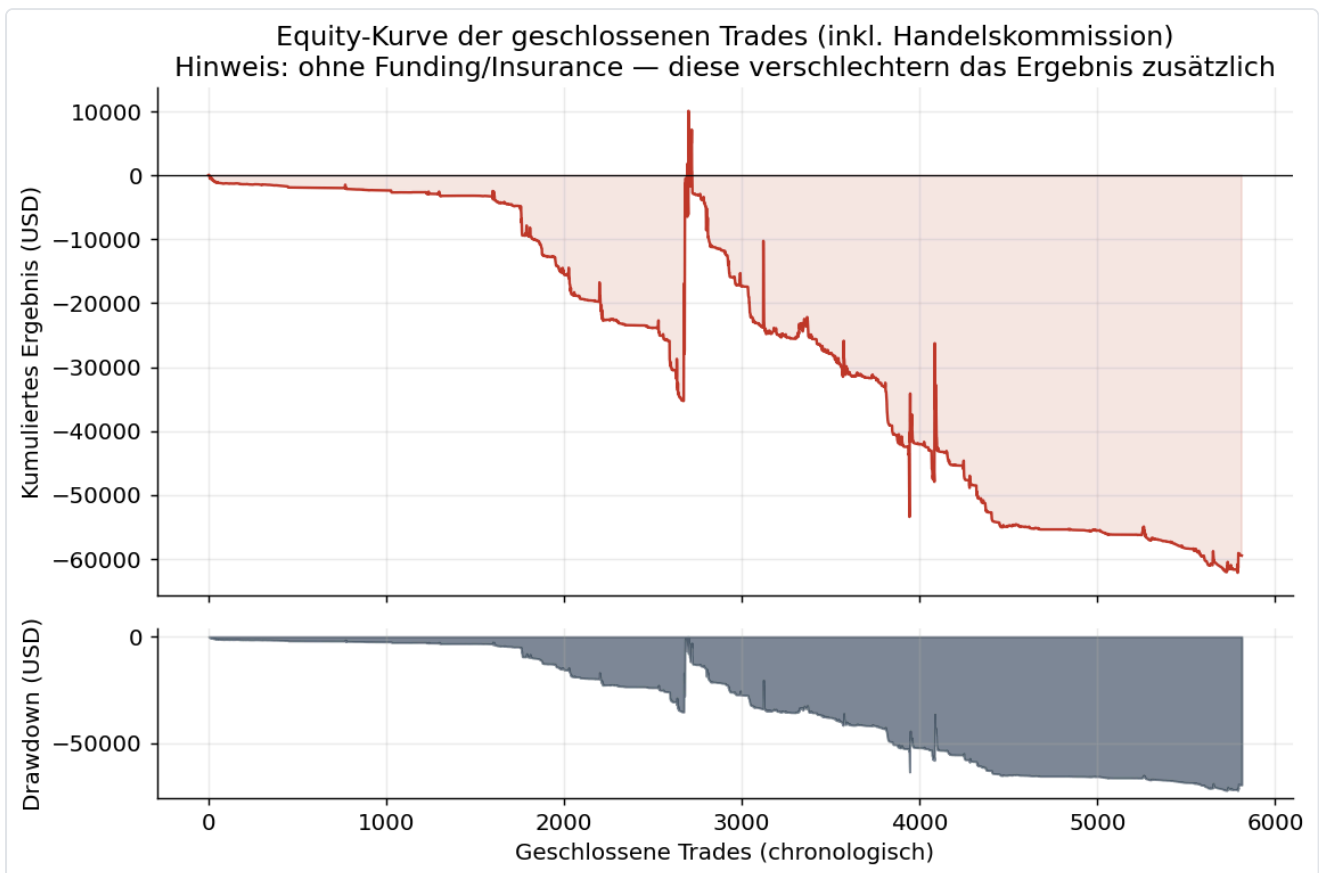
Der Runs-Test wird durch eine **Autokorrelationsanalyse** der Gewinn/Verlust-Folge (1 = Gewinn, 0 = Verlust) gestützt. Die Autokorrelation bei Lag 1 beträgt **+0,145** und bleibt über mehrere Lags deutlich oberhalb des 95 %-Zufallsbandes; der **Ljung-Box-Test über 20 Lags** ergibt

Q = 317 (df = 20), $p < 0,001$.



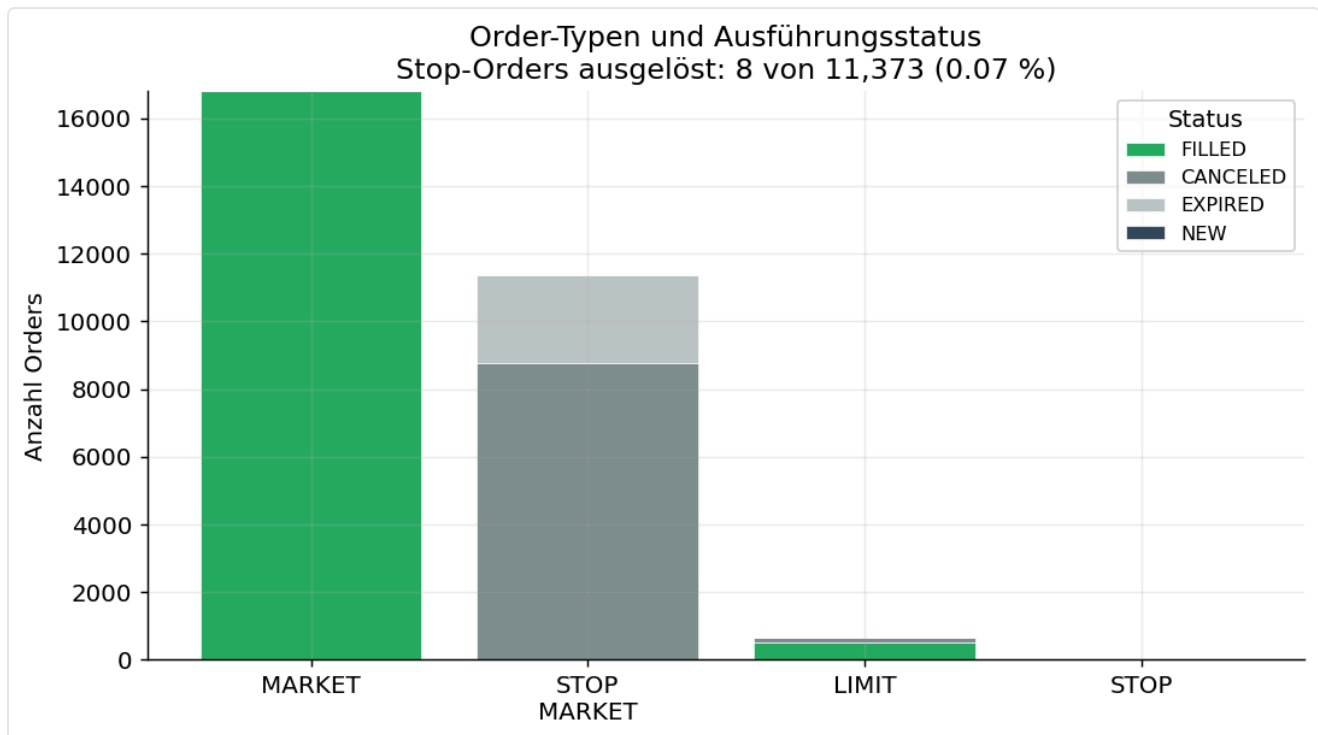
Die Ergebnisse sind damit **seriell positiv abhängig** — Gewinne folgen auf Gewinne und (häufiger) Verluste auf Verluste, statt sich wie bei unabhängigen Ziehungen zufällig abzuwechseln. Dies ist mit dem Runs-Test-Befund (zu wenige Phasenwechsel) konsistent.

5.4 Equity-Kurve

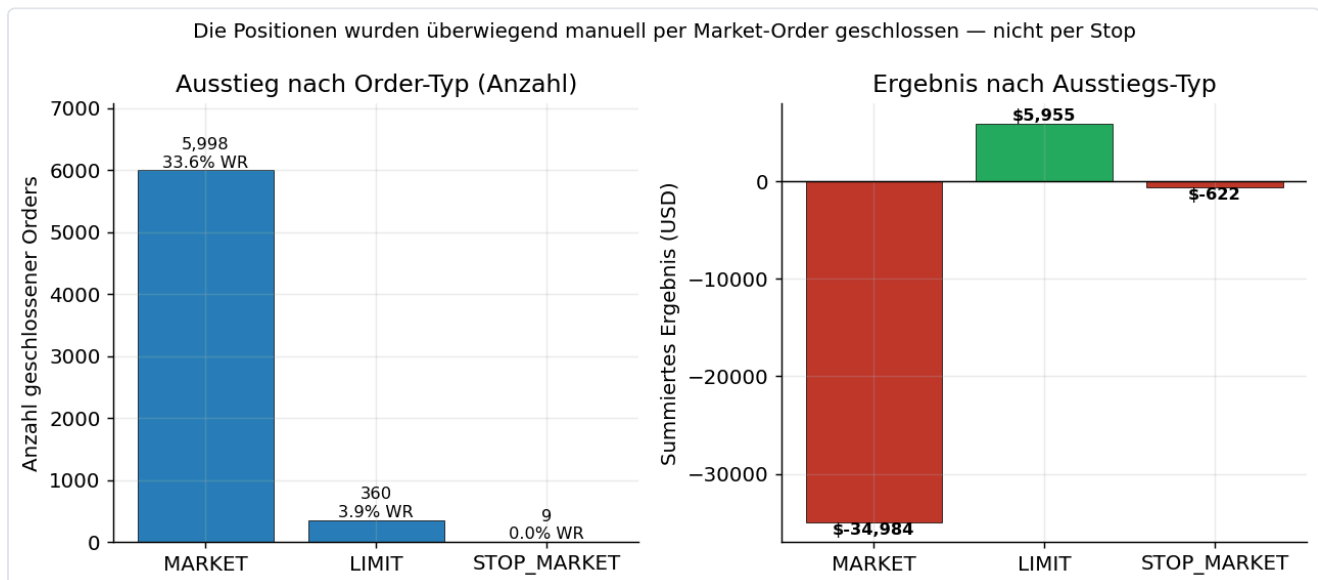


Beweiskraft: Der Runs-Test ist ein robuster, anerkannter Nachweis, dass die Ergebnisse **kein fairer, unabhängiger Zufallsprozess** waren. Über die **Ursache** der Klumpung trifft er allein keine Aussage (mögliche Faktoren: korrelierte Positionen, Handelsverhalten, Marktphasen). Er widerlegt jedoch belastbar die Annahme, die Verluste seien bloßes „Pech“ voneinander unabhängiger Einzelereignisse.

6. Kernbefund E — Handels- und Ausführungsstruktur



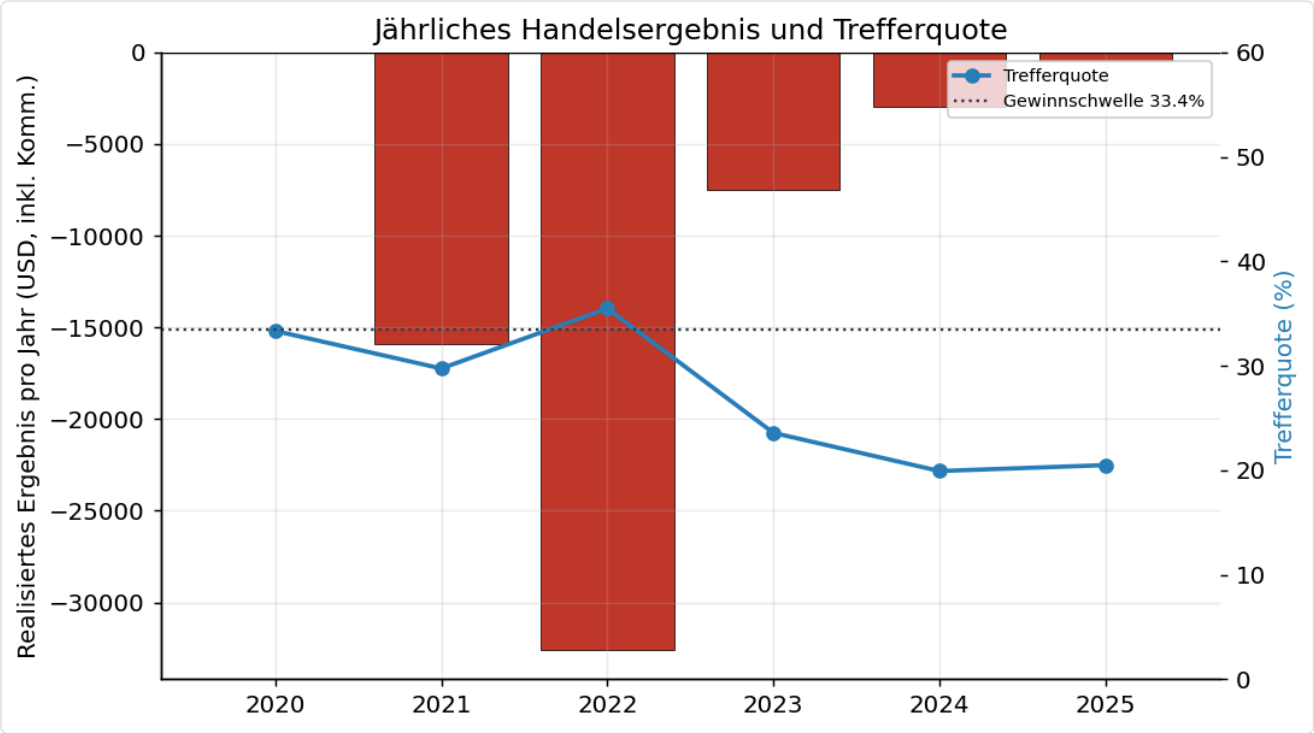
Das Order-Protokoll (28.824 Orders): **16.798 Market-Orders, 11.363 Stop-Market-Orders** (Schutz-Stops), 653 Limit-Orders. **Die Schutz-Stops wurden praktisch nie ausgelöst: nur 8 von 11.373 (0,07 %) — sie wurden storniert/liefen aus, weil die Positionen anderweitig geschlossen wurden.**



94 % der geschlossenen Positionen (5.998 von 6.367 Orders) wurden manuell per Market-Order beendet.

Bewusste Entlastung der Gegenseite vom Vorwurf des „Stop-Hunting“: Da die Schutz-Stops nahezu nie ausgelöst wurden, **stützen die Daten keine These eines gezielten „Abfischens“ von Stop-Loss-Marken.** Diese These wird hier ausdrücklich **nicht** erhoben. Belastbar bleibt: Der Händler beendete Positionen überwiegend diskretionär per Market-Order und maximierte damit die **Taker-Gebührenlast** (Abschnitt 2.1).

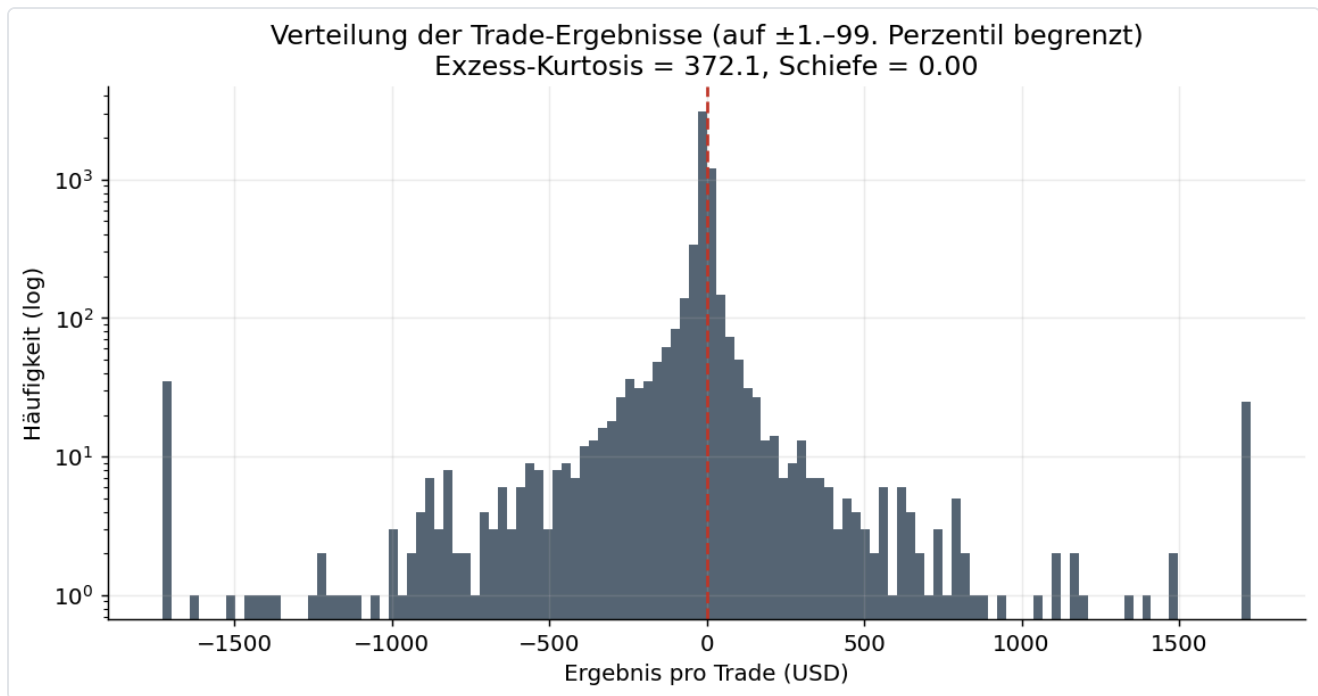
7. Jahresübersicht (Positionsebene)



Jahr	Positionen	Trefferquote	Netto-Ergebnis (USD, inkl. aller Handelskommissionen)	Längste Verlustserie	Liquidationen
2020	6	33,33 %	-26,12	3	0
2021	2.939	29,74 %	-15.904,30	32	146
2022	1.364	35,48 %	-32.562,63	23	64
2023	738	23,58 %	-7.534,71	23	46
2024	522	19,92 %	-2.950,70	29	73
2025	244	20,49 %	-494,15	19	38

Hinweis: „Netto-Ergebnis“ enthält hier **sämtliche** auf die Positionen entfallenden Kommissionen (Ein- und Ausstieg); Summe **-\$59.472,61**. Zuzüglich der Funding- und Insurance-Abgaben (-\$18.142,31) ergibt sich das maßgebliche Konto-Netto von **≈ -\$77.615** und damit (bis auf Zyklus-/Rundungsdifferenzen) der von Binance ausgewiesene Wallet-Verlust von **-\$77.633**.

A.1 Kurtosis / „Fat Tails“. Die Exzess-Kurtosis der Positions-Ergebnisse beträgt **372,1**.



Vorbehalt: Eine so hohe Kurtosis ist bei **gehebelten** Futures mit **stark variierenden Positionsgrößen der Regelfall** und für sich genommen **kein Nachweis einer Manipulation**. Die frühere Aussage, dieser Wert „beweise unnatürliche Kursausschläge“, ist fachlich **nicht haltbar** und wurde aus der Kern-Beweisführung entfernt.

A.2 „Win-Rate-Z-Score“ als Kausalbeweis. Die Herleitung eines Plattformvorteils allein aus der Unterschreitung der Gewinnschwelle ist **logisch zirkulär** und wird daher nur beschreibend (Abschnitt 3), nicht als Kausalnachweis geführt.

Anhang B — Methodik, Annahmen und Grenzen

- **Analyseeinheit.** Primär = wirtschaftliche Position (Eröffnung→Glattstellung je Symbol). Die Fill→Order-Zuordnung ist gegen Binaances Protokoll validiert (99,99 %); die Order→Positions-Rekonstruktion beruht auf der Netto-Mengenführung je Symbol (Einweg-/„BOTH“-Modus). Kennzahlen sind gegenüber der Wahl Order vs. Position robust (Abschnitt 1.2).
- **Kausalität.** Die statistischen Tests (Abschnitt 3–5) belegen *Muster*, nicht deren *Ursache*. Die deterministische Gebühren-, Liquidations- und Ausführungsanalyse (Abschnitt 2, 6) trägt die Kernaussage allein.
- **Gebührensatz.** Der Kommissionssatz (3,90 bps) war marktüblich; der Vorwurf richtet sich gegen die **strukturelle Wirkung** der Kosten bei hohem Hebel/Umsatz.
- **Simulationsbaseline.** Die Monte-Carlo-Referenz nutzt die **CRV-implizierte faire Gewinnschwelle** (33,43 %); die eigene Verlustquote dient als Robustheits-Gegenprobe.
- **Verfahren.** Wilson-KI und **exakter Binomialtest** (Trefferquote, gesamt und je Jahr); nicht-parametrischer Bootstrap (50.000 Resamples, Mittelwert); Monte-Carlo (200.000 Läufe, fester Seed; längste Verlustserie); Wald-Wolfowitz-Runs-Test; **Ljung-Box-Test** (20 Lags,

Autokorrelation der Ergebnisfolge) und **χ^2 -Anpassungstest** der Verlustserien-Längenverteilung. Sämtliche Tests sind in TypeScript implementiert (analytische p-Werte über Standardroutinen für Normal-, χ^2 - und t-Verteilung); die Monte-Carlo-/Bootstrap-Werte sind über einen festen Seed reproduzierbar.

Anhang C — Reproduzierbarkeit und Datenquellen

```
# 1) Kennzahlen, Reconciliation, Positionsrekonstruktion, Ausführungsprofil, Liquidationen  
#   UND sämtliche Inferenzstatistik (Bootstrap, Wilson, Binomial, Monte-Carlo, Runs-Test,  
#   Ljung-Box,  $\chi^2$ ) – alles in TypeScript, ohne externe Abhängigkeit.  
npm run stats  
#   -> docs/stats/{analysis_data.json, computed_values.json, monthly.csv}  
  
# 2) Validierung der Order-Zuordnung + Abgleich gegen Biances orders/*.csv  
npm run stats:verify          # optional: Order-ID als Argument, z. B. npm run stats:ver  
  
# 3) Export der drei längsten Verlustserien (alle Fills, mit Annotationen)  
npm run stats:streaks  
#   -> docs/stats/streaks/loss_streak_{1,2,3}.csv, loss_streaks_top3.csv  
  
# 4) Grafiken (reines Rendering aus den JSON-Dateien; Python: matplotlib, numpy)  
npm run stats:charts  
#   -> docs/stats/img/*.png  
  
# 5) PDF des Gutachtens (Markdown -> HTML -> PDF via headless Chrome)  
npm run stats:report          # -> docs/stats/GUTACHTEN.html  
"/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome" --headless --disable-gpu \  
--print-to-pdf=docs/stats/GUTACHTEN.pdf --no-pdf-header-footer docs/stats/GUTACHTEN.ht
```

- **Engine-Quellcode:** `src/stats/*.ts` (TypeScript; CSV-Parsing, Reconciliation, Positionsrekonstruktion, Inferenzstatistik) und `src/stats/{charts,buildReport}.py` (nur Rendering).
- **Rohdaten:** `account/futures/USD-M/{trades,orders,transactions}/*.csv`
- **Ergebnisdateien:** `analysis_data.json` (Positions- und Order-Ebene, Ausführungsprofil, Liquidationen, Reihen, Histogramme, `validation` -Block), `computed_values.json` (KIs, p-Werte, Testresultate inkl. Binomial-, Ljung-Box- und χ^2 -Test), `monthly.csv`.
- **Zufalls-Seed:** 20260601 (mulberry32; Monte-Carlo-/Bootstrap-p-Werte daher exakt reproduzierbar).

Erstellt am 2. Juni 2026. Sämtliche Zahlenwerte sind aus den genannten Ergebnisdateien nachvollziehbar.